

#object/entity/Attribute/Data/information/meta data/database

→ DBMS → প্রোগ্রাম / model → কনস্ট্রেন্সনাল file → Schema

Data abstraction / Data instance / DBMS/language / DDL

DML / Data manager / Data Dictionary / Data model /

object based model / ER model / আমি কনস্ট্রেন্সনাল /

DBMS key / ER Flowchart / Relational data model / Datalog

Relational Algebra

Database Management System

SQL: (SQL এর পূর্ণরূপ Structured Query Language) এটি একটি শক্তিশালী Data Definition এবং Data Manipulation Language, যার মাধ্যমে Database এর সাথে যোগাযোগ স্থাপন এবং Database এ ডাটা আদান প্রদান করা যায়।

SQL এর Clause :

SQL এ তিনটি Clause ব্যবহৃত হয়। যথা-

SELECT Clause ,

FROM Clause এবং

WHERE Clause

ORDER by
Group by
Having
limit
Join

Aggregate ফাংশন: SQL এর নিজস্ব অনেক ধরনের Built-in ফাংশন রয়েছে যা বিভিন্ন ধরনের তথ্য হিসাব-নিকাশের জন্য ব্যবহৃত হয়। SQL এর যে ফাংশনগুলো একটি কলামের ভ্যালুগুলো হিসাব করে একটি একক মান রিটার্ন করে, তাকে Aggregate ফাংশন বলে।

Aggregate ফাংশন গুলো হলো :

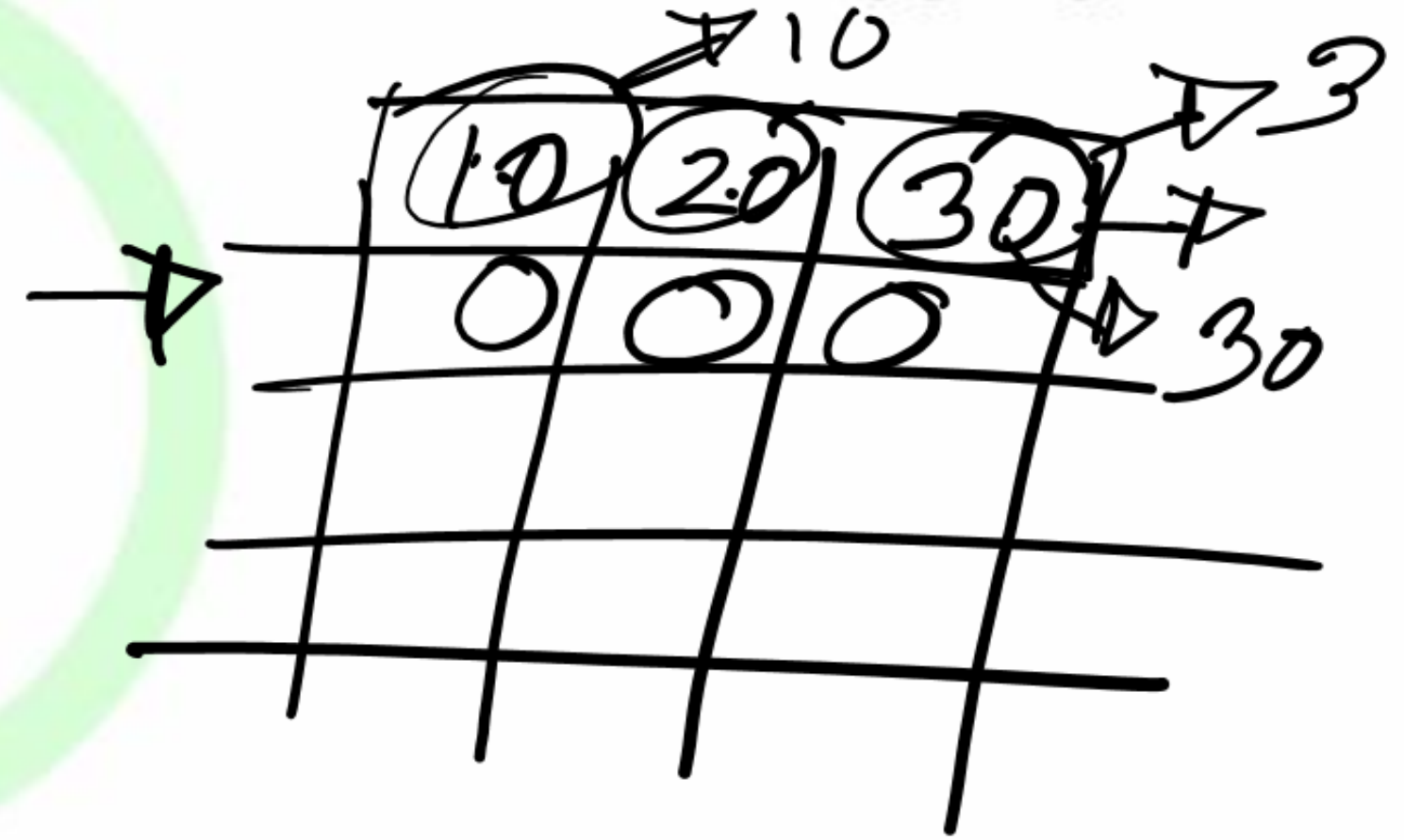
SUM ()

AVG ()

MAX ()

MIN ()

COUNT ()



A hand-drawn diagram of a 3x3 grid. The top row contains the values 10, 20, and 30, each circled. Arrows point from these values to the number 10 above the first cell, 3 to the right of the second cell, and 30 to the right of the third cell. The middle row contains three empty circles. An arrow points from the first circle to the number 30 to its right. The bottom row is empty. A vertical line is drawn to the left of the grid.

10	20	30

SQL এর বিভিন্ন অংশ:

- DDL (Data Definition Language)- CREATE, DROP, ALTER, RENAME
- DML (Data Manipulation Language)-INSERT, UPDATE, DELETE, TRUNCATE, MERGE
- Integrity – Entity, Domain, Referential
- View Definition
- Transaction Control – START, COMMIT, ROLLBACK
- Embedded SQL
- Dynamic SQL
- Authorization

একটি টেবিল তৈরির **Syntax :**

Syntax:

```
CREATE TABLE Table _ Name
(Column _ Name Data _ Type (Size),
(Column _ Name Data _ Type (Size),
.....
.....
(Column _ Name Data _ Type (Size);
```

Set operation :

SQL এর Set Operation সমূহ-

- i. UNION (প্রতীক 'U') →
- ii. UNION ALL (প্রতীক 'U')
- iii. INTERSECTION (প্রতীক '∩')
- iv. EXCEPT/MINUS (প্রতীক '-')

স্ট্রিং ফাংশন

upper()

lower()

Length()

Substring()

Trim()

SQL এ Joining :

i) INNER JOIN:

Syntax:

```
SELECT Column's_Name  
FROM First_Table  
INNER JOIN Second_Table  
ON First_Table.Column_Name = Second_Table.Column_Name ✓
```

ii) LEFT JOIN:

Syntax:

```
SELECT Column's_Name  
FROM First_Table  
LEFT JOIN Second_Table  
ON First_Table.Column_Name = Second_Table.Column_Name ✓
```


iii) **RIGHT JOIN:**

Syntax:

```
SELECT Column's_Name  
FROM First_Table  
RIGHT JOIN Second_Table  
ON First_Table.Column_Name = Second_Table.  
Column_Name,
```

iv) **FULL JOIN:**

Syntax:

```
SELECT Column's_Name  
FROM First_Table  
FULL JOIN Second_Table  
ON First_Table.Column_Name = Second_Table.  
Column_Name,
```

→ Ensure correctness and validity.

ডাটাবেস ইন্টিগ্রিটি (Database Integrity) : ডাটাবেস ইন্টিগ্রিটি দ্বারা ডাটা সমূহের অখণ্ডতাকে বুঝানো হয়। অর্থাৎ ডাটাবেসে ডাটাসমূহের পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত অবস্থাকেই ইন্টিগ্রিটি দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

মূলত তিন ধরনের ইন্টিগ্রিটি ডাটাবেসে হয়ে থাকে। যথা :

- i) Domain Integrity (ডোমেইন ইন্টিগ্রিটি)
- ii) Entity Integrity (এনটিটি ইন্টিগ্রিটি) এবং
- iii) Referential Integrity (রেফারেনশিয়াল ইন্টিগ্রিটি)

Word	Roll
	1
	2
	A

ইন্টিগ্রিটি কনস্ট্রেইন্ট (Integrity Constraint) : যে কনস্ট্রেইন্ট এর সাহায্যে ডাটাবেসের ডাটার নির্ভুলতা এবং ধারাবাহিকতা বজায় রাখা হয়, তাকে ইন্টিগ্রিটি কনস্ট্রেইন্ট বলে।

→ **rules Apply**

Trigger

ডাটাবেস সিকিউরিটি : যে সিস্টেমের মাধ্যমে অনাকাঙ্ক্ষিত কার্যক্রম থেকে ডাটাবেসকে রক্ষা করা হয়, সেই সিস্টেম বা প্রসেসকে ডাটাবেস সিকিউরিটি বা ডাটাবেস নিরাপত্তা বলা হয়।

ডাটাবেস সিকিউরিটিকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা :
সিস্টেম সিকিউরিটি (System Security) এবং
ডাটা সিকিউরিটি (Data Security)

এনক্রিপশন (Encryption) : যে প্রক্রিয়ায় Plain Text কে পরিবর্তন করে Cypher Text তৈরি করা হয়, তাকে এনক্রিপশন বলে।

অথরাইজেশন (Authorization) : অথরাইজেশন এমন একটি ক্রিয়া, যার মাধ্যমে ডাটাবেসকে রক্ষা করা যায়। বিভিন্ন ধরনের ব্যবহারকারী ডাটাবেসে বিভিন্ন ধরনের অ্যাকসেসকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। এজন্য বিভিন্ন ধরনের ব্যবহারকারীকে ডাটাবেসের বিভিন্ন লেভেলে অনুমোদন দেওয়া হয়। এ জাতীয় বিভিন্ন অনুমোদনকেই অথরাইজেশন বলে।

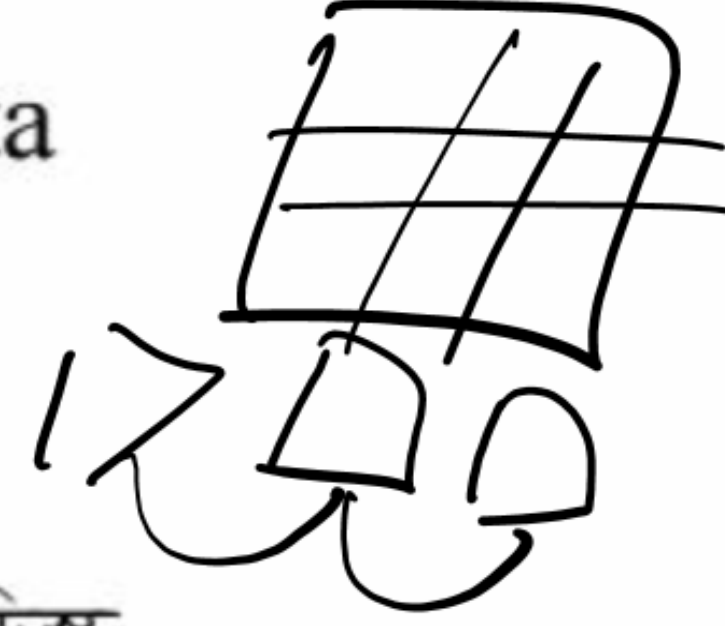
Nonan
~ ~ ~
0

নরমালাইজেশন (Normalization) : রিলেশনাল ডাটাবেসে ডাটার Redundancy কমানোর জন্য টেবিল বা রিলেশনকে একাধিক ছোট ছোট টেবিল বা রিলেশনে ভাগ্য পদ্ধতিকে Normalization বলে।

বিভিন্ন ধরনের **Normalization** আছে। যেমন :

- i) 1NF (First Normal Form)
- ii) 2NF (Second Normal Form)
- iii) 3NF (Third Normal Form)
- iv) BCNF/3.5NF (Boyce-Codd Normal Form)
- v) 4NF (Fourth Normal Form)
- vi) 5NF (Fifth Normal Form)

Normalization এর প্রয়োজনীয়তা : কোনো কিছুকে Normalize করার অর্থ হচ্ছে সেটিকে স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে আসা। ডাটাবেসের ক্ষেত্রে Normalization এর অর্থ হচ্ছে ডাটাবেসকে এমন অবস্থায় নিয়ে আসা, যেন Data Redundancy না থাকে এবং Data Integrity বজায় থাকে।



বাফার (Buffer): বাফার হলো কম্পিউটার মেমরি ছোট একটি অংশ, যেখানে ডিস্ক হতে ডাটা ব্লক কপি করা যায়।

বাফার এর কাজ : DBMS এ ব্যবহৃত ফাইল অনেক বড় হওয়ায় একসাথে Secondary Memory হতে Main Memory তে আনা যায় না। এ কারণে বাফার ব্যবহার করা হয়।

ফাইল অর্গানাইজেশন (File Organization) : DBMS এ কোনো ফাইলের রেকর্ডসমূহ যেভাবে সুসজ্জিত থাকে তাকে ফাইল অর্গানাইজেশন বলে। ইহা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে।

যেমন :

~~ফিক্সড লেন্থ ফাইল অর্গানাইজেশন (Fixed length File Organization)~~

~~ভেরিয়েবল লেন্থ ফাইল অর্গানাইজেশন (Variable Lengthn Organization)~~

Row
Record

Column
Field

1	1	1	1	1

ফিজিক্যাল স্টোরেজ মিডিয়া (Physical Storage Media) : ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে ডাটা সংরক্ষণ করার জন্য সকল স্টোরেজ মিডিয়া বা মেমরি ডিভাইস ব্যবহার করা হয়, তাদেরকে ফিজিক্যাল স্টোরেজ মিডিয়া বা মেমরি ডিভাইস বলা হয়।

ক্যাশ মেমরি (Cache Memory) : ক্যাশ মেমরি একটি উচ্চ গতির সেমিকন্ডাক্টর কম্পিউটার মেমরি, যা CPU এর গতি এবং কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করতে ব্যবহৃত হয়। ইহা CPU এবং RAM এর মাঝখানে অবস্থান করে।

ফ্ল্যাশ মেমরি (Flash Memory) : ফ্ল্যাশ মেমরি হলো এক বিশেষ ধরনের Rom, যা হতে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে কম্পিউটার ডাটা রিড বা রাইট করতে পারে। ডাটা খুব দ্রুতগতিতে স্থানান্তর হয় বলে ইহাকে ফ্ল্যাশ মেমরি বলা হয়।

RAID : RAID এর পূর্ণরূপ Redundant Array of Independent Disk. ইহা এমন একটি ডাটা স্টোরেজ টেকনিক, যা ব্যবহার করে একই ডাটা একাধিক Hard Drive জুড়ে বিভিন্ন জায়গায় সংরক্ষণ করা হয়।

very fast
Higher cost
low capacity
managed by OS

HDD → SSD → VM.2

ট্রানজেকশন (Transaction) : Transaction এর বাংলা আভিধানিক অর্থ লেনদেন। ইহা মূলত Program Execution (নির্বাহ) এর একটি ইউনিট, যা Database এ প্রবেশ করে বিভিন্ন ধরনের ডাটা আইটেমকে প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন করে থাকে।

Transaction এর বৈশিষ্ট্যসমূহ : Transaction এর চারটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এদেরকে একত্রে ACID Properties বলা হয়। বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ :

A = Atomicity

C = Consistency

I = Isolation

D = Durability

~~কনকারেন্সি~~ **(Concurrency)** : ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে একসাথে একাধিক Transaction নির্বাহ হলে তাকে কনকারেন্সি বলে।

~~লকিং~~ **(Locking)** : লকিং হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যা একাধিক Transaction এর মাধ্যমে একই ডাটাতে একযোগে অ্যাকসেসকে বাধা দেয়। এর ফলে একই ডাটাতে একাধিক ব্যবহারকারী একই সময়ে পরিবর্তন করতে পারে না।

~~Throughput~~ **Throughput** : একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনো কম্পিউটার যে পরিমাণ ডাটা প্রসেস করতে পারে, তাকে Throughput বলে।

~~ডাটাবেস ক্লায়েন্ট~~ : যে সকল কম্পিউটার নেটওয়ার্কের সার্ভার হতে বিভিন্ন ধরনের তথ্য বা সেবা গ্রহণ করে থাকে, সেসকল কম্পিউটারকে ক্লায়েন্ট বলে।

~~ডাটাবেস সার্ভার (Server)~~ : সার্ভার বলতে এমন একটি কম্পিউটারকে বুঝায়, যেখানে সকল ডাটা বা ইনফরমেশন জমা থাকে।

~~সার্ভার ডাটাবেস সিস্টেম (Server Database System)~~ : যে ডাটাবেস সিস্টেমে সার্ভার কম্পিউটারে সংরক্ষিত রেখে LAN, MAN, WAN দ্বারা একাধিক Client দিয়ে Query Processing, Transaction Management, Security ইত্যাদি নিশ্চিত করে থাকে, তাকে সার্ভার ডাটাবেস সিস্টেম বলা হয়।

প্যারালাল ডাটাবেস সিস্টেম (Parallel Database System) :

ডাটাবেস সিস্টেমে একাধিক কম্পিউটার একটি দ্রুতগতিসম্পন্ন নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত হয়ে দ্রুতগতিতে I/O Processing এবং Resource Sharing এর কাজ করে, তাকে প্যারালাল ডাটাবেস সিস্টেম বলে।

ডিস্ট্রিবিউটেড ডাটাবেস সিস্টেম (Distributed Database System) :

যে ডাটাবেস সেন্ট্রাল বা কেন্দ্রীয় ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম নিয়ন্ত্রণ করে থাকে, তাকে ডিস্ট্রিবিউটেড ডাটাবেস সিস্টেম বলে।

সেন্ট্রালাইজড ডাটাবেস সিস্টেম (Centralized Database System) :

যে ডাটাবেস সিস্টেম একই সময়ে শুধুমাত্র একজন ব্যবহারকারীই প্রয়োজন অনুযায়ী ডাটাবেস ব্যবহার করতে পারে এবং একটিমাত্র কম্পিউটারেই ইহা চলতে সক্ষম, তাকে সেন্ট্রালাইজড ডাটাবেস সিস্টেম বলে।

MCQ

1. ডাটাবেজ টেবিলের রেকর্ডসমূহকে বিশেষ লজিক্যাল অর্ডারে সাজিয়ে রাখাকে কি বলে?

[Nuclear power plant c.B.-2023, Executive trainee software]

- A. এডিটিং B. সার্টিং ~~C. ইনডেক্সিং~~ D. গ্রুপিং

2. নিচের কোনটি অ্যারে ডিক্লারেশনের সঠিক পদ্ধতি?

- ~~A. type array_name[size];~~ B. type array_name{size};
C. type Array_name[size], D. type array_name[size].

3. What is Normalization?

- ~~A. To remove Redundancy~~ B. To makes data meaningful
C. To make database D. To make database consistency

4. What does DNS database contain?

- ~~A.~~ Name server Records ~~B.~~ Hostname-to-address records
~~C.~~ Hostname Aliases **D.** All of these

5. Which software is mostly used for virtualization?

- ~~A.~~ VMware B. Oracle DBMS C. Windows XP D. Linux

6. Repeated data exist at

- ~~A.~~ Unnormalized B. 1NF C. 2NF D. 3NF

7. Which of the following is group of one or more attributes that uniquely identifies a row?

- ~~A. key~~ B. Determinant C. Tuple D. Relation

8. For every relationship, how many possible sets of minimum cardinalities are there?

- A. Two B. Three ~~C. Four~~ D. Six

9. The SQL statement that queries or reads data from a table is-

- ~~A. SELECT~~ B. READ C. QUERY D. NONE

10. The clause is used to list the attributes desired in the result of a query.

- A. Where **B. Select** C. From D. Distant

11. In SQL, the command is used to recompile a view.

- A. COMPILE VIEW B. DEFINE VIEW
C. ALTER VIEW D. CREATE VIEW